

●기후에너지환경부고시 제2025-11호

「국가기간 전력망 확충 특별법」 제28조 제4항에 따라 같은 조 제1항에 따른 국가기간 전력망확충위원회에서 심의·의결한 국가기간 전력망 설비에 대하여 다음과 같이 고시합니다.

2025년 11월 05일

기후에너지환경부장관

국가기간 전력망 설비의 지정

①-1 첨단전략산업 송전선로(6개)

No	전압	사업명	선로길이 (km)	준공목표	목 적	비고
1	345	신평택분기	0.6	'28.06	평택캠퍼스 2단지 전력공급	
2	345	신평택-고덕#3	15	'28.06	평택캠퍼스 2단지 전력공급	
3	345	신남사분기	0.3	'30.03	용인반도체클러스터 전력공급(일반산단)	
4	345	서안성-신이동	8.4	'32.04	용인반도체클러스터 전력공급(일반산단)	
5	345	신안성-신원삼	0.7	'38.12	용인반도체클러스터 전력공급(일반산단)	
6	345	신원주개폐소-신원삼	60.1	'38.12	용인반도체클러스터 전력공급(일반산단)	

①-2 첨단전략산업 변전소(4개)

No	전압	사업명	설비규모 (MVA)	준공목표	목 적	비고
1	345	신평택	1,500	'28.06	평택캠퍼스 2단지 전력공급	
2	345	신남사	1,000	'30.03	용인반도체클러스터 전력공급(일반산단)	
3	345	신이동	-	'32.04	용인반도체클러스터 전력공급(일반산단)	
4	345	신원삼	1,000	'38.12	용인반도체클러스터 전력공급(일반산단)	

②-1 무탄소전원 연계 송전선로(55개)

No	전압	사업명	선로길이 (km)	준공목표	목 적	비고
1	500	새만금C/S~서화성C/S	220	'31.12	호남·중부권 재생e 계통연계	

No	전압	사업명	선로길이 (km)	준공목표	목 적	비고
2	500	신해남C/S-당진화력C/S	290	'36.12	호남·중부권 재생e 계통연계	
3	500	신해남C/S-서인천복합C/S	350	'38.12	호남·중부권 재생e 계통연계	
4	500	새만금C/S-영흥화력C/S	210	'38.12	호남·중부권 재생e 계통연계	
5	345	신장성-신정읍	61.9	'29.12	호남권 재생e 계통연계	
6	345	신계룡-신정읍	114.7	'29.12	호남권 재생e 계통연계	
7	345	신해남-신장성	96	'30.12	호남권 재생e 계통연계	
8	345	신해남-신강진	27	'30.12	호남권 재생e 계통연계	
9	345	신고창분기	11	'30.12	원전 계속운전 및 재생e 연계	
10	345	신강진-광양 용량증대	112	'30.12	호남권 재생e 계통연계	
11	345	남서권(신임실)개폐소분기	0.3	'30.12	원전 계속운전 및 재생e 연계	
12	345	신광주-남서권개폐소	45	'30.12	원전 계속운전 및 재생e 연계	
13	345	남서권개폐소-신계룡	106	'30.12	원전 계속운전 및 재생e 연계	
14	345	새만금-새만금#2개폐소	33	'31.12	원전 계속운전 및 재생e 연계	
15	345	신정읍-새만금#2개폐소	51.2	'31.12	호남권 재생e 계통연계	
16	345	신세종개폐소 #1분기	1.3	'31.12	호남, 중부권 재생e 계통연계	
17	345	신세종개폐소 #2분기	1.3	'31.12	호남, 중부권 재생e 계통연계	
18	345	신계룡분기 2 π 화	0.7	'31.12	호남권 재생e 계통연계	
19	345	신남원-신옥천 용량증대	65.4	'31.12	호남권 재생e 계통연계	
20	345	신남원-신장수 용량증대	36.3	'31.12	호남권 재생e 계통연계	
21	345	신장수-신옥천 용량증대	30.5	'31.12	호남권 재생e 계통연계	
22	345	신장수분기 2 π 화	0.7	'31.12	호남권 재생e 계통연계	

No	전압	사업명	선로길이 (km)	준공목표	목 적	비고
23	345	신옥천-신세종개폐소 용량증대	35.1	'31.12	호남권 재생e 계통연계	
24	345	신세종개폐소-남청주 용량증대	31.5	'31.12	중부권 재생e 계통연계	
25	345	남청주-신청주 용량증대	12.2	'31.12	중부권 재생e 계통연계	
26	345	청주#1개폐소분기	0.7	'31.12	중부권 재생e 계통연계	
27	345	청주#2개폐소분기	0.7	'31.12	중부권 재생e 계통연계	
28	345	신장수-무주영동PPS/Y	78.1	'31.12	중부권 재생e 계통연계	
29	345	무주영동PPS/Y- 신세종개폐소	60.1	'31.12	중부권 재생e 계통연계	
30	345	신세종개폐소-신진천	51.2	'31.12	중부권 재생e 계통연계	
31	345	신계룡-북천안	71.7	'31.12	중부권 재생e 계통연계	
32	345	서화성-가정개폐소	44.8	'31.12	중부권 재생e 계통연계	
33	345	광양-신장수	98.6	'31.12	호남권 재생e 계통연계	
34	345	신대산-당진TP	15.1	'31.12	중부권 재생e 계통연계	
35	345	동울산-월성	10.3	'31.12	영남권 무탄소전원 계통연계	
36	345	동울산-신포항	2	'31.12	영남권 무탄소전원 계통연계	
37	345	울주-신월성 계통변경	0.4	'31.12	영남권 무탄소전원 계통연계	
38	345	신영주-신중부	123	'33.10	동해안지역 무탄소전원 계통연계	
39	345	신중부-신용인	74	'33.10	동해안지역 무탄소전원 계통연계	
40	345	신평창-신원주개폐소	78	'32.10	동해안지역 무탄소전원 계통연계	
41	345	신원주개폐소-동용인	60.1	'32.10	동해안지역 무탄소전원 계통연계	
42	345	신고창-새만금#2개폐소	83.2	'33.12	호남권 재생e 계통연계	
43	345	새만금#2개폐소- 청양#2개폐소	79.4	'33.12	중부권 재생e 계통연계	

No	전압	사업명	선로길이 (km)	준공목표	목 적	비고
44	345	청양#2개폐소-고덕#3	83.2	'33.12	중부권 재생e 계통연계	
45	345	청양#2개폐소분기	1.3	'33.12	중부권 재생e 계통연계	
46	345	신고흥S/Y-남서권	89.6	'33.12	호남권 재생e 계통연계	
47	345	신무안분기	34.4	'34.10	호남권 재생e 계통연계	
48	345	새만금#2개폐소-신서산	121.6	'34.12	호남권 재생e 계통연계	
49	345	군산-북천안	115.2	'34.12	중부권 재생e 계통연계	
50	345	선산-신충주	152	'36.10	영남권 무탄소전원 계통연계	
51	345	신광주-신화순 증설(#3,#4)	48	'36.12	호남권 재생e 계통연계	
52	345	신탕정-신평교	79.4	'36.12	중부권 재생e 계통연계	
53	345	북천안-신기흥	71.7	'36.12	중부권 재생e 계통연계	
54	345	신익산분기	10	'38.10	호남권 재생e 계통연계	
55	345	서인천CS-북고양	30	'38.12	호남-수도권 HVDC 배후계통 보강	

②-2 무탄소전원 연계 변전소(18개)

No	전압	사업명	설비규모 (MVA)	준공목표	목 적	비고
1	500	동서울C/S	4,000	'27.12	동해안 발전제약 해소	
2	500	새만금C/S	4,000	'31.12	호남·중부권 재생e 계통연계	
3	500	서화성C/S	4,000	'31.12	호남·중부권 재생e 계통연계	
4	500	신해남C/S	2,000	'36.12	호남·중부권 재생e 계통연계	
5	500	당진화력C/S	2,000	'36.12	호남·중부권 재생e 계통연계	
6	500	서인천복합C/S	2,000	'38.12	호남·중부권 재생e 계통연계	
7	500	영흥화력C/S	2,000	'38.12	호남·중부권 재생e 계통연계	

No	전압	사업명	설비규모 (MVA)	준공목표	목 적	비고
8	345	신해남 #1,2,3,4	2,000	'30.12	호남권 재생e 계통연계	
9	345	신고창 #1,2,3	1,500	'30.12	원전 계속운전 및 재생e 연계	
10	345	남서권(신임실)개폐소	-	'30.12	원전 계속운전 및 재생e 연계	
11	345	새만금#2개폐소	-	'31.12	원전 계속운전 및 재생e 연계	
12	345	신세종개폐소	-	'31.12	호남, 중부권 재생e 계통연계	
13	345	청주#1개폐소	-	'31.12	중부권 재생e 계통연계	
14	345	청주#2개폐소	-	'31.12	중부권 재생e 계통연계	
15	345	신대산#1,2,3	1,500	'31.12	중부권 재생e 계통연계	
16	345	청양#2개폐소	-	'33.12	중부권 재생e 계통연계	
17	345	신무안#1,2,3,4	2,000	'34.10	호남권 재생e 계통연계	
18	345	신익산#1,2	1,000	'38.10	호남권 재생e 계통연계	

③-1 ①②연관사업 송전선로(9개)

No	전압	사업명	선로길이 (km)	준공목표	목 적	비고
1	345	신기흥분기	0.5	'27.12	신수원.신용인S/S 부하분담 및 공급능력 확보	
2	345	신판교분기	0.6	'30.10	345kV 신성남S/S 부하분담 및 서초.성남지역 전력공급	
3	345	서화성분기	8	'31.04	345kV 화성S/S 부하분담 및 송산그린시티 등 전력공급	
4	345	북고양분기	0.2	'34.10	신파주.신고양S/S 부하분담 및 파주.고양지역 공급능력 확보	
5	345	북천안분기	21	'31.10	345kV 신온양.아산S/S 부하분담 및 천안.아산지역 전력공급	
6	345	신정읍분기	1.4	'27.08	345kV 신김제군산S/S 부하분담 및 정읍지역 전력공급	
7	345	신장성분기	4.8	'27.09	345kV 신광주S/S 부하분담 및 광주지역 전력공급	
8	345	당진T/P-신송산	24.2	'28.12	신해남C/S-당진화력C/S 연계선로	

No	전압	사업명	선로길이 (km)	준공목표	목 적	비고
9	345	신당진-북당진	30.2	'28.12	신해남C/S-당진화력C/S 연계선로	

③-2 ①②연관사업 변전소(7개)

No	전압	사업명	설비규모 (MVA)	준공목표	목 적	비고
1	345	신기흥	2000	'27.12	신수원.신용인S/S 부하분담 및 공급능력 확보	
2	345	신판교	1500	'30.10	345kV 신성남S/S 부하분담 및 서초.성남지역 전력공급	
3	345	서화성	1500	'31.04	345kV 화성S/S 부하분담 및 송산그린시티 등 전력공급	
4	345	북고양	1500	'34.10	신파주.신고양S/S 부하분담 및 파주.고양지역 공급능력 확보	
5	345	북천안	1000	'31.10	345kV 신온양.아산S/S 부하분담 및 천안.아산지역 전력공급	
6	345	신정읍	1500	'27.08	345kV 신김제군산S/S 부하분담 및 정읍지역 전력공급	
7	345	신장성	1500	'27.09	345kV 신광주S/S 부하분담 및 광주지역 전력공급	